

PÁGINA WEB PARA EL APRENDIZAJE GRATUITO DEL IDIOMA INGLÉS:

HENJID

HELEN NATALIA CABARICO DUARTE - 1094220506

JOHANDER JOSÉ SARMIENTO RAMÍREZ -1127047378

DIDIER ANDRE VESGA FUENTES - 1092529198

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS

DESARROLLO ORIENTADO A PLATAFORMAS

VILLA DEL ROSARIO

2025

PÁGINA WEB PARA EL APRENDIZAJE GRATUITO DEL IDIOMA INGLÉS:

HENJID

HELEN NATALIA CABARICO DUARTE - 1094220506

JOHANDER JOSÉ SARMIENTO RAMÍREZ -1127047378

DIDIER ANDRE VESGA FUENTES - 1092529198

FANNY CASADIEGO CHIQUILLO

DOCENTE

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS

DESARROLLO ORIENTADO A PLATAFORMAS

VILLA DEL ROSARIO

2025

Contenido

1	Introducción.....	7
2	Justificación.....	8
3	Objetivos.....	9
3.1	Objetivo General.....	9
3.2	Objetivos específicos.....	9
4	Planteamiento del problema	10
5	Análisis de dominio.....	11
5.1	Análisis de plataformas existentes.....	11
5.1.1	vhs-lernportal:.....	11
5.1.2	Pollylingual: https://pollylingu.al/es	12
5.1.3	iTalki: https://www.italki.com/es	13
5.2	Conclusión del análisis del dominio.....	14
6	Requerimientos del sistema.....	15
6.1	Requisitos funcionales.....	15
6.2	Requisitos no funcionales.....	20
6.3	Requisitos de información.....	22
6.3.1	Información de usuarios.	22
6.3.2	Información de módulos.....	22
6.3.3	Información de lecciones.....	22
6.3.4	Información de actividades interactivas.	22
6.3.5	Información de progreso por módulo.....	23
6.3.6	Información de progreso por lección.....	23
6.3.7	Información de resultados de quizzes.....	23
6.3.8	Información de anuncios y recursos multimedia.....	23
7	Marco teórico.....	24
7.1	Sistemas de Información y Arquitectura Web.....	24
7.1.1	Sistemas de Información	24
7.1.2	Arquitectura de Software Modelo–Vista–Controlador (MVC).....	24
7.2	Herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de HenJid	25
7.2.1	Visual Studio Code.....	25
7.3	Backend	25

7.3.1	Java (Lenguaje de programación).....	25
7.3.2	Spring Boot.....	25
7.4	Thymeleaf.....	26
7.5	Frontend.....	26
7.5.1	HTML5.....	26
7.5.2	CSS3.....	26
7.5.3	JavaScript.....	26
7.6	Spring Data JPA e Hibernate.....	26
7.7	PostgreSQL.....	27
7.7.1	Características relevantes:	27
7.7.2	Aplicación en HenJid.....	27
7.8	Conceptos pedagógicos aplicados al aprendizaje del inglés	28
7.8.1	Aprendizaje autónomo.....	28
7.8.2	Secuenciación basada en el MCER	28
7.8.3	Aprendizaje significativo.....	28
7.8.4	Retroalimentación inmediata.....	28
7.9	Gamificación y actividades interactivas	28
7.10	Seguridad en Aplicaciones Web.....	29
7.11	Bases teóricas del seguimiento del progreso	29
8	Marco legal.....	30
8.1	Legislación sobre protección de datos personales.....	30
8.1.1	Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales (Colombia)	30
8.1.2	Decreto 1377 de 2013 – Reglamentación de la Ley 1581	30
8.1.3	Ley 1266 de 2008 – Habeas Data.....	30
8.1.4	Normativa Internacional (estándares aplicables).....	31
8.2	Legislación sobre delitos informáticos y seguridad digital	31
8.2.1	Ley 1273 de 2009 – Delitos informáticos	31
8.3	Derechos de autor y propiedad intelectual	32
8.3.1	Ley 23 de 1982 – Derechos de Autor en Colombia	32
8.3.2	Decisión Andina 351 de 1993	32
8.3.3	Tratados Internacionales relevantes.....	32
8.4	Normatividad sobre educación digital y aprendizaje virtual	32

8.4.1	Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación (Colombia)	33
8.4.2	Decreto 1075 de 2015 – Sector Educación.....	33
8.4.3	UNESCO – Marconormativo sobre TIC en Educación	33
8.5	Normativa sobre comercio electrónico y servicios digitales	33
8.5.1	Ley 527 de 1999 – Comercio Electrónico	33
8.5.2	Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor	34
8.6	Licenciamiento de software y herramientas de desarrollo	34
8.6.1	PostgreSQL.....	34
8.6.2	Java y Spring Boot.....	34
8.6.3	Thymeleaf.....	34
8.7	Normas relacionadas con la seguridad de la información	35
8.7.1	ISO/IEC 27001 (estándar internacional de seguridad).....	35
8.8	Normas sobre accesibilidad digital.....	35
8.8.1	Ley 1346 de 2009 – Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.....	35
8.8.2	WCAG 2.1 – Directrices de Accesibilidad Web	35
9	Tabla de roles de equipo y cronograma de actividades	36
10	Diccionario de datos	38
11	Diagrama relacional.....	42
12	Diagramas de Flujo.....	43
13	Diagramas de Casos de uso	49

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1, vhs-lernportal	11
Ilustración 2. Pollylingu	12
Ilustración 3. ¡Talki	13
Ilustración 4. Diagrama relacional de la BD	42
Iniciar sesion Ilustración 5.....	43
Ilustración 7. Diagrama Registro Usuario de Flujo	44
Ilustración 8. Acceso a todos los módulos	45
Ilustración 9. Diagrama Realización de quizzes de Flujo	46
Ilustración 10. Diagrama anuncios con actividades de Flujo	47
Ilustración 12. Diagrama Inicio de Sesión de Casos de Usos.....	49
Ilustración 13. Diagrama Registro Usuario de Casos de Uso	50
Ilustración 15. Diagrama Interactuar Pagina de Casos de Usos.....	51
Ilustración 16 Diagrama Realización de quizzes de Casos De Usos	52
Ilustración 17. Diagrama Anuncio Interactivo de Casos De Uso	53

Lista de Tablas

Tabla 1. Roles de equipo	36
Tabla 2. Cronograma de actividades	37
Tabla 3. Entidad: Usuario	38
Tabla 4. Entidad: Módulo.....	39
Tabla 5. Entidad: Lección.....	39
Tabla 6. Entidad: Actividad	40
Tabla 7. Entidad: Progreso por Lección	40
Tabla 8. Entidad: Progreso General por Módulo.....	41

1 Introducción

El aprendizaje del idioma inglés se ha consolidado como un requisito fundamental en contextos académicos, laborales y sociales, al ser una herramienta clave para acceder a información, oportunidades de estudio y empleo, y entornos de cooperación internacional. No obstante, el acceso a procesos formativos de calidad sigue siendo desigual: muchas personas dependen de recursos dispersos, poco estructurados o difíciles de seguir de forma autónoma, lo que limita la continuidad y efectividad de su aprendizaje.

En este escenario surge **HenJid**, una plataforma web orientada al estudio del inglés mediante una ruta de aprendizaje organizada por niveles y módulos. El sistema busca acompañar al usuario en su progreso, presentando contenidos de forma gradual y comprensible, apoyados en actividades prácticas que faciliten la apropiación de los conocimientos. De esta manera, HenJid se plantea como un entorno digital diseñado específicamente para guiar el proceso formativo de manera ordenada y coherente.

El proyecto se enmarca en el desarrollo de un sistema de información web que integra componentes de presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. Para ello, se recurre a tecnologías actuales de desarrollo web que permiten gestionar usuarios, estructurar contenidos, registrar el avance y ofrecer una experiencia de uso clara y funcional. A lo largo de este documento se describen el contexto, los objetivos, la arquitectura y los principales elementos que conforman HenJid, así como las decisiones de diseño que sustentan su implementación.

2 Justificación

La creación de HenJid se basa en la necesidad de contar con una herramienta educativa que traduzca los principios de un curso bien estructurado en una experiencia digital clara y accesible. En lugar de depender únicamente de materiales aislados o plataformas condicionadas por barreras económicas, el proyecto propone un entorno en el que la organización del contenido, la secuencia de aprendizaje y el seguimiento del avance estén explícitamente definidos. Esto favorece que el usuario pueda planificar su estudio, conocer su nivel de progreso y disponer de actividades que refuercen lo aprendido, incrementando así la probabilidad de permanencia y continuidad en el proceso formativo.

Desde la perspectiva académica y profesional, HenJid representa un escenario idóneo para integrar y aplicar conocimientos propios de la ingeniería de sistemas en un caso concreto de solución educativa. El desarrollo del proyecto exige abordar el ciclo completo de un sistema de información: análisis y especificación de requerimientos, diseño de la estructura funcional, modelado de datos, definición de flujos de interacción y construcción de una interfaz centrada en el usuario. Esto permite fortalecer competencias técnicas y metodológicas, al tiempo que se genera un producto con potencial de uso real, alineado con las necesidades actuales de formación en lenguas extranjeras.

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web educativa que facilite el aprendizaje del idioma inglés mediante módulos organizados por niveles, incorporando lecciones estructuradas, actividades interactivas y mecanismos de evaluación que permitan a los usuarios avanzar de manera progresiva y autónoma.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema mediante la recolección y análisis de información.
- Diseñar la interfaz y la estructura de la página web a través de diagramas y documentación técnica que representen sus módulos y funcionalidades.
- Implementar la página web utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, junto con el framework Spring Boot para el desarrollo del backend.
- Integrar anuncios con actividades de aprendizaje interactivo que fortalezcan la práctica del idioma inglés.
- Desarrollar la base de datos en PostgreSQL para la gestión de usuarios, módulos y progreso de aprendizaje.

4 Planteamiento del problema

Aunque existen múltiples plataformas y recursos digitales orientados al aprendizaje del inglés, gran parte de ellos presenta limitaciones que dificultan su aprovechamiento por parte de usuarios que buscan una guía clara, progresiva y estructurada. Muchos materiales se encuentran fragmentados, distribuidos en diferentes sitios y sin una secuencia pedagógica definida, lo que obliga al estudiante a recopilar contenido por su cuenta y avanzar sin un mapa formativo que oriente su proceso. A esto se suman modelos de pago, funciones restringidas, publicidad invasiva y la ausencia de indicadores que permitan visualizar de manera explícita el avance alcanzado, generando un entorno de estudio poco cohesivo y desmotivador.

Desde una perspectiva técnica, el problema se manifiesta en varios aspectos clave:

- **Falta de integración entre contenido y actividades**, pues la teoría, los ejercicios y las evaluaciones suelen estar en plataformas separadas, impidiendo un flujo de aprendizaje continuo.
- **Ausencia de un sistema de progreso centralizado**, que permita registrar logros, lecciones completadas, niveles alcanzados y resultados de evaluaciones.
- **Escasez de plataformas gratuitas con estructura modular por niveles**, lo que deja al usuario sin una ruta clara y secuenciada que conecte contenidos de manera progresiva.
- **Carencia de actividades interactivas integradas**, como ejercicios prácticos, dinámicas y quizzes que refuercen lo aprendido al momento.
- **Limitaciones de accesibilidad**, dado que muchas funciones avanzadas dependen de suscripciones o pagos, excluyendo a quienes requieren opciones completamente abiertas.

Como consecuencia, numerosos aprendices dependen de esfuerzos individuales poco organizados, alternando entre videos, ejercicios sueltos y apuntes personales sin una estructura que permita consolidar el conocimiento de forma efectiva. Esta falta de cohesión genera confusión, disminuye la motivación y puede conducir al abandono del proceso.

En este contexto, el problema central identificado es el siguiente:

“Existen muy pocas plataformas web verdaderamente gratuitas que ofrezcan un recorrido de aprendizaje del inglés claramente secuenciado por niveles y módulos, con actividades interactivas y evaluaciones integradas, y con un sistema visible y comprensible de seguimiento del progreso.”

La limitada disponibilidad de soluciones que combinen estos elementos en un único entorno dificulta que los usuarios accedan a una herramienta accesible, continua y eficaz para desarrollar sus competencias en el idioma inglés.

5 Análisis de dominio

El dominio del aprendizaje digital de idiomas ha crecido significativamente en los últimos años, impulsado por la necesidad de acceder a herramientas educativas accesibles, flexibles y adaptadas al ritmo individual del estudiante. A pesar del aumento de plataformas en línea, persisten importantes brechas relacionadas con la estructura pedagógica, la accesibilidad económica, la calidad de los contenidos y la disponibilidad de funciones avanzadas sin restricciones de pago. Para comprender mejor el contexto en el que se desarrolla HenJid, se realiza un análisis comparativo de plataformas representativas del sector, identificando sus fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora frente a las necesidades de los usuarios.

5.1 Análisis de plataformas existentes

5.1.1 vhs-lernportal:

<https://www.vhs-lernportal.de/www/9.php#/www/kursangebot-lernende.php?sid=33287033478185203425824847704252977588440553406851900575754075407970S06d367bb>

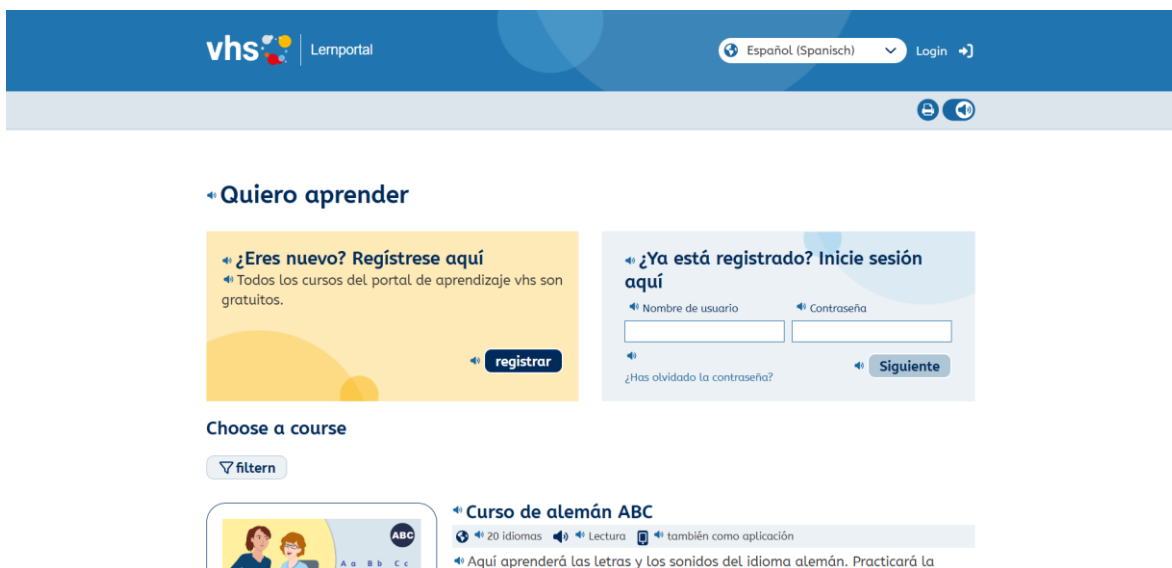


Ilustración 1, vhs-lernportal

Fortalezas:

- Presenta una estructura de contenido clara, organizada y progresiva, lo cual facilita el aprendizaje escalonado.
- Su diseño es simple e intuitivo, permitiendo una navegación fluida incluso para usuarios sin experiencia previa en plataformas educativas.

- Ofrece acceso gratuito a diversos materiales, eliminando barreras económicas y favoreciendo el aprendizaje autodidacta.
- No contiene anuncios ni elementos distractores, lo que contribuye a una experiencia limpia y enfocada en el aprendizaje.

Limitaciones:

- Presenta inconsistencias en el manejo de sesión, generando cierres involuntarios o fallas al cambiar de secciones.
- Permite el uso de contraseñas simples, lo que compromete la seguridad de la información del usuario.
- No está traducida dinámicamente al idioma del sistema del usuario, lo que afecta la accesibilidad en algunos contextos.

Oportunidades de mejora para HenJid:

- Implementar un sistema de autenticación robusto y persistente.

5.1.2 Pollylingual: <https://pollylingu.al/es>



Ilustración 2. Pollylingu

Fortalezas:

- Detecta de manera automática el idioma del sistema del usuario, proporcionando una experiencia personalizada desde el inicio.
- Presenta una interfaz directa y sencilla que facilita la elección del idioma a aprender sin procesos intermedios complejos.

- Integra actividades interactivas como juegos, crucigramas y dinámicas lúdicas que favorecen el aprendizaje activo.

Limitaciones:

- No es completamente accesible: ofrece parte del contenido de forma gratuita, pero mantiene funciones avanzadas detrás de microtransacciones.
- El contenido disponible es limitado, reduciendo la profundidad del aprendizaje y afectando la continuidad del estudiante.
- Carece de una estructura modular amplia que permita guiar al usuario desde niveles básicos hasta avanzados.

Oportunidades de mejora para HenJid:

- Mantener una política de acceso completamente gratuito.
- Aumentar la variedad y profundidad de actividades interactivas.
- Construir módulos completos y progresivos, no solo ejercicios sueltos.

5.1.3 iTalki: <https://www.italki.com/es>



Ilustración 3. iTalki

Fortalezas:

- Su interfaz es visualmente atractiva y moderna, con animaciones y componentes estéticos de alta calidad.
- Permite conectar a estudiantes con docentes de todo el mundo, ofreciendo clases personalizadas según disponibilidad y precio.

- Posibilita la interacción directa con hablantes nativos, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje.

Limitaciones:

- No presenta una estructura lineal o modular; el avance depende del enfoque del profesor contratado, generando falta de uniformidad pedagógica.
- La accesibilidad depende de la capacidad económica del usuario, ya que los precios varían según cada docente.
- No exige certificaciones a los instructores, lo que puede comprometer la calidad del contenido ofrecido.
- El aprendizaje queda supeditado a sesiones agendadas, no a un flujo autónomo ni continuo.

Oportunidades de mejora para HenJid:

- Crear una ruta de aprendizaje estandarizada e independiente de instructores externos.
- Garantizar un flujo autónomo, accesible en cualquier momento y sin limitaciones económicas.
- Mantener un diseño atractivo pero centrado en la funcionalidad y claridad del contenido.

5.2 Conclusión del análisis del dominio

El análisis de estas plataformas evidencia un patrón común: aunque ofrecen herramientas valiosas para el aprendizaje del inglés, presentan carencias significativas en al menos uno de los siguientes aspectos:

- **Accesibilidad económica total**
- **Estructura modular progresiva clara**
- **Actividades interactivas integradas al flujo de aprendizaje**
- **Seguimiento del progreso visible y motivador**
- **Seguridad y consistencia en la experiencia de usuario**

En el caso de plataformas gratuitas, generalmente se observa falta de seguridad, poca profundidad en contenidos o ausencia de estructura pedagógica coherente. En las plataformas pagas, la limitación principal es el acceso económico y la dependencia de modelos comerciales.

6 Requerimientos del sistema

6.1 Requisitos funcionales

Código del Requisito RF01	
Nombre	Registro de usuario
Descripción	permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario de inscripción, almacenando sus datos en la base de datos para habilitar el acceso posterior a la plataforma.
Entrada	Formulario con nombre completo, nombre de usuario, correo electrónico, país y contraseña.
Salida	Mensaje de confirmación de registro exitoso y creación del registro correspondiente en la base de datos de usuarios.
Prioridad	Alta

Código del Requisito RF02	
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	validar las credenciales ingresadas por el usuario y, si son correctas, iniciar una sesión asociada, permitiendo el acceso a las secciones protegidas de la plataforma
Entrada	Nombre de usuario y contraseña en el formulario
Salida	Acceso a la página principal autenticada y creación de la sesión en el servidor.
Prioridad	Alta

Código del Requisito RF03	
Nombre	Cierre de sesión
Descripción	permitir al usuario cerrar su sesión activa, bloqueando el acceso a secciones privadas hasta un nuevo inicio de sesión.
Entrada	Acción del usuario sobre la opción “Cerrar sesión”.
Salida	Invalidación de la sesión, redirección a la página de inicio y actualización de la última actividad del usuario.

Prioridad	Alta
------------------	------

Código del Requisito RF04	
Nombre	Visualización de página principal y navegación básica
Descripción	Mostrar la página principal con la información general de HenJid y permitir la navegación básica hacia las secciones de módulos, login y registro
Entrada	Solicitud a la ruta principal o interacción del usuario con las opciones de menú.
Salida	Renderizado de la vista correspondiente
Prioridad	Media

Código del Requisito RF05	
Nombre	Listado de módulos y niveles
Descripción	Mostrar un listado de módulos organizados por niveles, indicando cuáles están disponibles y cuáles bloqueados
Entrada	Solicitud del usuario a la ruta de módulos y sesión autenticada.
Salida	Vista de la pestaña módulos.
Prioridad	Alta

Código del Requisito RF06	
Nombre	Acceso al contenido de un curso
Descripción	Permitir que el usuario acceda a la página de curso de un módulo específico, donde se listan sus lecciones
Entrada	Selección de un módulo en la vista de módulos
Salida	Vista de la pestaña curso junto a todas sus lecciones
Prioridad	Alta

Código del Requisito RF07	
Nombre	Visualización y desarrollo de lecciones
Descripción	Mostrar el contenido de cada lección, permitiendo que el usuario marque la lección como completada una vez finalizada.
Entrada	Selección de una lección en curso
Salida	Visualización del contenido de la lección y actualización del estado de la lección
Prioridad	Alta

Código del Requisito RF08	
Nombre	Ejecución de actividades interactivas
Descripción	Permitir la realización de actividades interactivas asociadas a ciertas lecciones.
Entrada	Interacción del usuario con los elementos de la actividad
Salida	Evaluación de la actividad en el navegador, retroalimentación y, cuando aplique, registro de actividad completada.
Prioridad	Alta

Código del Requisito RF09	
Nombre	Realización de quiz de evaluación por módulo
Descripción	Realizar un quiz de evaluación asociado a un módulos, compuesto por un conjunto de preguntas que el usuario debe responder. Al finalizar, el sistema calcula el número de respuestas correctas y determina si el usuario aprueba el módulo.
Entrada	Respuestas seleccionadas por el usuario en el formulario
Salida	Calificación obtenida, mensaje de aprobación o no aprobación y actualización del progreso del módulo.
Prioridad	Alta

Código del Requisito RF10	
Nombre	Registro y actualización del progreso del usuario
Descripción	El sistema debe registrar y actualizar de forma automática el progreso de cada usuario en los módulos y lecciones.
Entrada	Eventos internos generados al completar lecciones, actividades o quizzes.
Salida	Registros actualizados en la base de datos que reflejan el avance del usuario y el estado de los módulos.
Prioridad	Baja

Código del Requisito RF11	
Nombre	Visualización del progreso
Descripción	El sistema debe mostrar al usuario un resumen de su avance mediante la vista progreso, indicando el porcentaje completado por módulo.
Entrada	Solicitud autenticada a la ruta de progreso.
Salida	Página con indicadores de progreso, porcentajes, módulos completados y, opcionalmente, última actividad registrada.
Prioridad	Medio

Código del Requisito RF12	
Nombre	Gestión y visualización del perfil del usuario.
Descripción	El sistema debe permitir al usuario acceder a una sección de perfil donde pueda consultar sus datos básicos y visualizar información relevante asociada a su cuenta.
Entrada	Solicitud autenticada a la ruta de perfil
Salida	Página con datos del usuario y opciones para editar ciertos campos.
Prioridad	Medio

Código del Requisito		RF13
Nombre	Visualización de anuncios.	
Descripción	El sistema debe permitir mostrar anuncios integrando estos recursos como parte final del proceso de finalización de modulo.	
Entrada	Finalización del quiz del modulo.	
Salida	Reproducción del contenido audiovisual y acceso a actividades relacionados con la pagina.	
Prioridad	Medio	

6.2 Requisitos no funcionales

Código del Requisito RNF01	
Nombre	Seguridad de acceso
Descripción	El sistema debe restringir el acceso a las secciones internas únicamente a usuarios autenticados evitando el acceso no autorizado mediante manipulación de rutas o URL.
Prioridad	Alta

Código del Requisito RNF02	
Nombre	Protección de datos personales
Descripción	La información sensible de los usuarios debe almacenarse de forma segura en la base de datos, utilizando técnicas de cifrado o hashing, y nunca debe mostrarse en texto plano en la interfaz.
Prioridad	Alta

Código del Requisito RNF03	
Nombre	Integridad del progreso
Descripción	Las operaciones relacionadas con el registro de avance deben garantizar la integridad de los datos, evitando inconsistencias incluso ante errores o recargas de página.
Prioridad	Alta

Código del Requisito RNF04	
Nombre	Usabilidad e interfaz amigable
Descripción	El sistema debe presentar una interfaz coherente, limpia y fácil de entender, con navegación clara y uso consistente de colores y estilos.
Prioridad	Baja

Código del Requisito RNF05	
Nombre	Rendimiento aceptable.
Descripción	Las páginas principales deben cargarse en un tiempo razonable bajo condiciones normales de red, evitando esperas prolongadas que afecten la experiencia del usuario.
Prioridad	Media.

Código del Requisito RNF06	
Nombre	Compatibilidad con navegadores modernos
Descripción	El sistema debe ser compatible con los navegadores web más utilizados sin requerir configuraciones especiales.
Prioridad	Media.

Código del Requisito RNF07	
Nombre	Mantenibilidad y modularidad del código
Descripción	La implementación debe seguir una arquitectura en capas que facilite la comprensión, mantenimiento y ampliación del sistema.
Prioridad	Alta.

6.3 Requisitos de información

6.3.1 Información de usuarios.

El sistema debe almacenar, como mínimo, los siguientes datos por cada usuario registrado:

- Identificador interno de usuario (ID).
- Nombre de usuario.
- Nombre completo.
- Correo electrónico.
- País de procedencia.
- Contraseña.
- Fecha y hora de última actividad o último acceso.

6.3.2 Información de módulos.

Para cada módulo de aprendizaje, el sistema debe manejar:

- Identificador de módulo.
- Nombre del módulo
- Nivel asociado
- Descripción breve del contenido del módulo.
- Orden o posición dentro de la ruta de aprendizaje.

6.3.3 Información de lecciones.

Para cada lección perteneciente a un módulo:

- Identificador de lección.
- Título de la lección.
- Número u orden dentro del módulo.
- Contenido principal
- Referencias a recursos asociados
- Módulo al que pertenece
- Breve descripción

6.3.4 Información de actividades interactivas.

Para las actividades como crucigramas y ejercicios de arrastrar y soltar:

- Identificador de actividad.
- Tipo de actividad.
- datos o instrucciones.
- Título
- Relación con la lección a la que pertenece.

6.3.5 Información de progreso por módulo.

El sistema debe registrar para cada usuario y cada módulo:

- Usuario asociado.
- Módulo asociado.
- Porcentaje de avance en el módulo.
- Estado del módulo (en curso, completado, bloqueado).
- Indicación de si el quiz del módulo ha sido aprobado.
- Fecha de última actualización de este progreso.

6.3.6 Información de progreso por lección.

Para cada usuario y cada lección:

- Usuario asociado.
- Lección asociada.
- Estado de la lección (no iniciada, en progreso, completada).

6.3.7 Información de resultados de quizzes.

Para los quizzes que determinan el avance en los módulos:

- Usuario asociado.
- Módulo al que corresponde el quiz.
- Fecha en que se realizó el quiz.
- Número de respuestas correctas.
- Resultado final (aprobado / no aprobado).

6.3.8 Información de anuncios y recursos multimedia

Para el módulo de anuncios educativos:

- Identificador del anuncio.
- Título.
- Ruta del recurso multimedia.
- Orden o prioridad de aparición.

7 Marco teórico

El desarrollo de HenJid una plataforma web para el aprendizaje modular del idioma inglés integra conceptos de ingeniería de software, sistemas de información, pedagogía digital, arquitectura web, bases de datos relacionales, diseño de interfaces, y frameworks modernos para la construcción de aplicaciones escalables. Este marco teórico reúne los fundamentos que sustentan la creación de un sistema educativo digital, explicando las tecnologías utilizadas, su relevancia, sus características principales y su aplicación dentro del proyecto.

7.1 Sistemas de Información y Arquitectura Web

7.1.1 *Sistemas de Información*

Un sistema de información es un conjunto organizado de recursos tecnológicos, humanos y procedimentales que permiten la captura, almacenamiento, procesamiento y distribución de información relevante dentro de una organización. Para plataformas educativas modernas, los sistemas de información cumplen un papel fundamental al estructurar datos relacionados con usuarios, materiales pedagógicos, progreso académico y mecanismos de evaluación.

HenJid se clasifica como un **Sistema de Información Educativo (SIE)**, cuyo propósito es apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje mediante:

- Gestión de usuarios
- Control de módulos, lecciones y actividades
- Seguimiento de progreso
- Retroalimentación inmediata basada en desempeño

Este tipo de sistemas promueven el aprendizaje autónomo y estructurado mediante el uso de herramientas digitales.

7.1.2 *Arquitectura de Software Modelo–Vista–Controlador (MVC)*

La arquitectura MVC es un patrón de diseño ampliamente adoptado en aplicaciones web modernas por su capacidad de separar responsabilidades y facilitar la mantenibilidad.

- **Modelo:** Representa los datos y reglas de negocio. En HenJid incluye entidades como *usuario*, *modulo*, *leccion*, *actividad*, *progreso* y *progreso_leccion*.
- **Vista:** Corresponde a la interfaz gráfica que interactúa con el usuario. En HenJid está implementada mediante HTML, CSS, JavaScript y plantillas Thymeleaf.
- **Controlador:** Gestiona solicitudes, coordina la lógica y actualiza la vista según los datos procesados.

Spring Boot, el framework principal del backend, adopta MVC como arquitectura base, garantizando orden y escalabilidad en la organización del proyecto.

7.2 Herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de HenJid

7.2.1 *Visual Studio Code*

Visual Studio Code es un editor de código altamente extendido gracias a su flexibilidad, soporte multilenguaje y ecosistema de extensiones. Permite trabajar integradamente con proyectos basados en Java, HTML, CSS, JavaScript y motores de plantillas, siendo ideal para proyectos web.

Sus características más relevantes incluyen:

- Autocompletado inteligente (IntelliSense)
- Integración con Git
- Depuración avanzada
- Extensiones para Spring Boot, Java y gestión de bases de datos

En HenJid se utilizó como entorno de desarrollo principal para todo el proyecto, centralizando backend, frontend, plantillas Thymeleaf y conexión con la base de datos.

7.3 Backend

7.3.1 *Java (Lenguaje de programación)*

Java es un lenguaje orientado a objetos usado en aplicaciones empresariales por su robustez, seguridad y portabilidad. En HenJid permite una lógica de negocio estructurada, clara y altamente mantenible.

Sus beneficios incluyen:

- Gestión automática de memoria
- Tipado estático y fuerte
- Amplio ecosistema de librerías
- Estabilidad a largo plazo

7.3.2 *Spring Boot*

Spring Boot es un framework que simplifica la creación de aplicaciones Java con arquitectura MVC. Proporciona:

- Configuración automática del proyecto
- Controladores REST y MVC
- Manejo eficiente de dependencias
- Integración nativa con Spring Data JPA
- Gestión de sesiones, seguridad y rutas

7.4 Thymeleaf

Thymeleaf es un motor de plantillas diseñado para generar vistas dinámicamente en el lado del servidor. Su integración nativa con Spring Boot permite:

- Intercambio de datos entre backend y frontend
- Renderizado dinámico de módulos, lecciones y progreso
- Uso de expresiones lógicas en HTML

Thymeleaf garantiza coherencia semántica, legibilidad y mantenibilidad de las interfaces.

7.5 Frontend

7.5.1 HTML5

Define la estructura de las interfaces del sistema, organizando contenido como títulos, descripciones, formularios de autenticación, lecciones y actividades interactivas.

7.5.2 CSS3

Controla toda la estética visual del sistema:

- Paleta de colores institucional
- Diseño responsivo
- Estilos para módulos, lecciones y botones
- Organización visual clara y accesible

El proyecto cuenta con estilos por secciones

7.5.3 JavaScript

Aporta interactividad avanzada, esencial en:

- Crucigrama dinámico
- Actividad Drag & Drop
- Quizzes interactivos
- Validaciones del lado del cliente
- Funciones de navegación y animaciones

JavaScript permite que HenJid sea una plataforma dinámica, atractiva y pedagógica.

7.6 Spring Data JPA e Hibernate

JPA (Java Persistence API) es un estándar para el mapeo objeto-relacional. Hibernate es su implementación más utilizada, integrada en Spring Boot mediante Spring Data JPA.

Beneficios:

- Mapeo automático de clases Java a tablas SQL
- CRUD automatizado
- Reducción del código repetitivo
- Mantenimiento más sencillo del modelo de datos

Las entidades del proyecto mapeadas son:

- Usuario
- Módulo
- Lección
- Actividad
- Progreso
- Progreso_leccion

Esto garantiza integridad, escalabilidad y eficiencia al almacenar los datos del usuario y su avance.

7.7 PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, altamente robusto, seguro y utilizado en entornos empresariales.

7.7.1 Características relevantes:

- Cumplimiento estricto del estándar SQL
- Tipos de datos avanzados
- Manejo eficiente de transacciones
- Integridad referencial mediante llaves foráneas
- Alto rendimiento en consultas complejas

7.7.2 Aplicación en HenJid

PostgreSQL almacena toda la información crítica del proceso educativo:

- Datos de usuario
- Información de módulos y lecciones
- Actividades asociadas
- Registro detallado del progreso por módulo y lección
- Tiempo invertido
- Notas obtenidas en los quizzes

Su estabilidad garantiza que el aprendizaje del usuario quedará preservado aun cuando se incremente el contenido del sistema.

7.8 Conceptos pedagógicos aplicados al aprendizaje del inglés

El diseño de HenJid se fundamenta en principios de pedagogía moderna:

7.8.1 Aprendizaje autónomo

El sistema de módulos y lecciones permite que el estudiante decida su ritmo, revise contenido y pase actividades en cualquier momento.

7.8.2 Secuenciación basada en el MCER

La estructura del curso se alinea con los niveles:

- A1: Principiante
- A2: Básico
- B1: Intermedio
- B2: Intermedio Alto

Esto garantiza un orden pedagógico validado internacionalmente.

7.8.3 Aprendizaje significativo

Las actividades prácticas (crucigramas, drag & drop, quizzes) fomentan:

- Retención del conocimiento
- Comprensión contextual
- Aplicación inmediata

7.8.4 Retroalimentación inmediata

La gamificación ayuda a mantener la motivación y mejora la experiencia de aprendizaje.

7.9 Gamificación y actividades interactivas

La gamificación integra mecánicas de juego al proceso educativo para aumentar:

- Motivación
- Participación
- Retención de información
- Autonomía del estudiante

En HenJid:

- Los quizzes evalúan dominio del contenido
- El progreso visual motiva al usuario

- Las actividades interactivas generan dinamismo
- El desbloqueo de niveles simula la progresión de un videojuego

Estos mecanismos convierten el estudio en una experiencia entretenida y eficaz.

7.10 Seguridad en Aplicaciones Web

La seguridad es un componente esencial en sistemas que manejan datos personales.

HenJid incorpora:

- Gestión de sesiones seguras
- Restricción de rutas según autenticación
- Validación del lado servidor
- Manejo de errores controlado

Esto garantiza integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

7.11 Bases teóricas del seguimiento del progreso

Un sistema educativo debe hacer visible el avance del usuario para:

- Facilitar la autoreflexión
- Identificar debilidades
- Generar motivación
- Reconocer logros

HenJid implementa:

- Seguimiento por lección
- Seguimiento por módulo
- Registro de actividades completadas
- Cálculo porcentual del avance
- Registro de nota del quiz
- Tiempo total invertido

Todos estos elementos están respaldados por teorías de aprendizaje autodirigido y educación basada en competencias.

8 Marco legal

La implementación de HenJid como plataforma web educativa implica la interacción con diversos marcos normativos que regulan el tratamiento de datos personales, la seguridad digital, el uso de software, los derechos de autor sobre materiales educativos y la responsabilidad derivada de la prestación de servicios digitales. Este marco legal recopila las disposiciones más relevantes aplicables al proyecto, con base en la legislación colombiana, normativa internacional y buenas prácticas vinculadas al ámbito educativo y tecnológico.

8.1 Legislación sobre protección de datos personales

Dado que HenJid almacena información sensible de estudiantes —como nombres, correos electrónicos, países, contraseñas, progreso y actividad dentro de la plataforma— la aplicación se encuentra sujeta a la normatividad nacional e internacional relacionada con la privacidad y manejo seguro de datos.

8.1.1 Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales (Colombia)

Esta ley establece el régimen general de protección de datos personales y regula la recolección, almacenamiento, uso y circulación de datos en Colombia.

Esto implica:

- Garantizar el consentimiento previo, expreso e informado del usuario.
- Permitir la consulta, corrección o eliminación de datos.
- Asegurar la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de la información.
- Mantener políticas claras sobre finalidad y uso de los datos.

8.1.2 Decreto 1377 de 2013 – Reglamentación de la Ley 1581

Amplía la regulación sobre:

- Avisos de privacidad,
- Procedimientos para ejercer derechos del titular,
- Medidas para el tratamiento seguro de datos digitales.

HenJid debe proporcionar un aviso de privacidad integrado en su proceso de registro.

8.1.3 Ley 1266 de 2008 – Habeas Data

Regula el manejo de datos personales en bases de datos, lo que obliga al proyecto a:

- Mantener información actualizada y veraz
- Proteger el acceso no autorizado
- Permitir al usuario conocer el uso de sus datos

8.1.4 Normativa Internacional (estándares aplicables)

Aunque HenJid puede operar localmente, los sistemas web educativos suelen alinearse con estándares internacionales:

- **GDPR (Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea)**
- **CCPA (California Consumer Privacy Act)**

Estos estándares recomiendan:

- Minimización de datos
- Políticas de retención de información
- Transparencia en la recolección de datos

HenJid adopta estas buenas prácticas mediante protección de sesiones y manejo disciplinado de la información.

8.2 Legislación sobre delitos informáticos y seguridad digital

El backend de HenJid maneja autenticación, sesiones y almacenamiento en base de datos; por tanto, está sujeto a las normas que protegen la infraestructura digital.

8.2.1 Ley 1273 de 2009 – Delitos informáticos

Esta ley penaliza conductas como:

- Acceso abusivo a sistemas informáticos
- Violación de datos personales
- Interceptación de información digital
- Daño a datos o programas informáticos

La plataforma debe implementar:

- Validación de accesos
- Bloqueo de rutas para usuarios no autenticados
- Gestión adecuada de permisos
- Prevención de inyección SQL y ataques XSS/CSRF

Cumplir con estas medidas previene vulneraciones legales y protege a los usuarios.

8.3 Derechos de autor y propiedad intelectual

HenJid gestiona contenido educativo como textos de lecciones, actividades, imágenes, audios, videos y quizzes. Por tanto, está cubierta por normas relacionadas con la propiedad intelectual.

8.3.1 Ley 23 de 1982 – Derechos de Autor en Colombia

Regula:

- La protección de obras originales
- Derechos morales y patrimoniales del autor
- Uso, reproducción, adaptaciones y distribución

Esto significa que:

- El contenido original del proyecto es propiedad del equipo desarrollador.
- Las imágenes, audios o materiales externos deben tener licencias adecuadas (por ejemplo, Creative Commons).
- No se pueden reproducir obras protegidas sin autorización.

8.3.2 Decisión Andina 351 de 1993

Aporta lineamientos supranacionales sobre derechos de autor en la Comunidad Andina:

- Protección desde el momento de creación
- Reconocimiento automático del derecho
- Regulación sobre obras derivadas

al incluir actividades e ilustraciones, debe garantizar la originalidad o el uso licenciado del material.

8.3.3 Tratados Internacionales relevantes

- Convenio de Berna
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)

Estos respaldan la protección del material educativo generado por el proyecto.

8.4 Normatividad sobre educación digital y aprendizaje virtual

Aunque HenJid no sustituye instituciones formales, sí actúa como una herramienta para el aprendizaje autónomo, por lo que se fundamenta en normas relacionadas con educación digital y acceso a recursos pedagógicos.

8.4.1 Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación (Colombia)

Define el derecho a una educación de calidad y el uso de recursos tecnológicos para potenciar el aprendizaje.

HenJid se alinea a la ley al:

- Promover acceso libre al aprendizaje del inglés
- Organizar contenidos por niveles pedagógicos
- Integrar actividades prácticas y evaluaciones

8.4.2 Decreto 1075 de 2015 – Sector Educación

Reglamenta procesos educativos apoyados en tecnologías.

Lo cual implica:

- Presentar contenidos estructurados, propios de ambientes digitales
- Ofrecer mecanismos claros de evaluación mediante quizzes
- Garantizar accesibilidad y pertinencia educativa

8.4.3 UNESCO – Marconormativo sobre TIC en Educación

Establece estándares internacionales sobre el uso de tecnologías en ambientes educativos:

- Accesibilidad universal
- Inclusión
- Alfabetización digital
- Aprendizaje autónomo

8.5 Normativa sobre comercio electrónico y servicios digitales

Aunque HenJid no realiza ventas, se considera un **servicio digital**, por lo tanto se ve influido por normas sobre:

8.5.1 Ley 527 de 1999 – Comercio Electrónico

Esta ley define:

- Validez jurídica de mensajes de datos
- Responsabilidad en servicios digitales
- Seguridad y firma electrónica

8.5.2 Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor

Aplica en parte a servicios gratuitos digitales:

- El usuario tiene derecho a información clara
- El servicio debe funcionar como se ofrece
- Se deben garantizar condiciones mínimas de seguridad

La plataforma debe mostrar:

- Términos y condiciones
- Políticas de privacidad
- Descripción real de la experiencia de aprendizaje

8.6 Licenciamiento de software y herramientas de desarrollo

HenJid utiliza herramientas adheridas a licencias libres:

8.6.1 PostgreSQL

- Licencia PostgreSQL (tipo BSD)
- Uso gratuito para proyectos académicos y comerciales
- Permite modificaciones sin restricciones legales complejas

8.6.2 Java y Spring Boot

- Java OpenJDK → licencia GPL con excepción de enlace
- Spring Boot → Licencia Apache 2.0

8.6.3 Thymeleaf

- Licencia Apache 2.0

Estas licencias permiten:

- Modificar el código
- Implementar proyectos educativos
- Distribuir software sin restricciones comerciales

8.7 Normas relacionadas con la seguridad de la información

8.7.1 ISO/IEC 27001 (estándar internacional de seguridad)

Aunque no obligatorio, sirve como guía técnica:

- Control de acceso
- Gestión de incidentes
- Protección de datos almacenados
- Claves encriptadas
- Seguridad en redes

8.8 Normas sobre accesibilidad digital

8.8.1 Ley 1346 de 2009 – Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Impone accesibilidad a plataformas digitales, lo cual incluye:

- Interfaz clara
- Contrastes adecuados
- Contenido estructurado semánticamente

8.8.2 WCAG 2.1 – Directrices de Accesibilidad Web

Estándar internacional que recomienda:

- Textos alternativos
- Navegación visible
- Contenido legible
- Compatibilidad móvil

La plataforma, mediante su diseño responsive y semántico, se aproxima a estos lineamientos.

9 Tabla de roles de equipo y cronograma de actividades

Nombre	Rol en el equipo	Funciones asignadas
Helen Natalia Cabarico Duarte	Diseño de interfaz y experiencia de usuario (UI/UX) – Gestión de contenido – Documentación	- Diseñar la estructura visual de la plataforma HenJid, asegurando claridad, coherencia y estética en las vistas HTML. - Crear lineamientos de estilo y coordinar el uso de hojas de estilo (CSS) para garantizar una experiencia intuitiva y accesible. - Definir la organización del contenido pedagógico y su presentación dentro de lecciones, módulos y actividades. - Apoyar en la creación y corrección de documentación técnica y académica del proyecto. - Verificar que la interfaz cumpla principios de usabilidad.
Didier Andre Vesga Fuentes	Desarrollador Backend – Arquitectura del sistema – Integración de módulos – Integración funcional	- Implementar la lógica del servidor utilizando Java y Spring Boot. - Desarrollar controladores, servicios y repositorios para la gestión de usuarios, módulos, lecciones, progreso y actividades. - Diseñar la estructura de base de datos e integrar la persistencia de datos mediante Spring Data JPA. - Construir la lógica del sistema de progreso, desbloqueo de niveles y quizzes. - Garantizar la seguridad, eficiencia y funcionamiento general de la arquitectura MVC del proyecto. - Integrar las vistas Thymeleaf con los controladores del backend.
Johander José Sarmiento Ramírez	Desarrollo Frontend – Pruebas y aseguramiento de calidad (QA)	- Implementar la capa visual del sistema utilizando HTML, CSS y JavaScript. - Desarrollar actividades interactivas (crucigrama, drag & drop, quizzes) con scripts personalizados. - Realizar pruebas funcionales del sistema para asegurar correcto funcionamiento. - Reportar, documentar y corregir errores detectados durante las pruebas y validaciones.

Tabla 1. Roles de equipo

Objetivos	Actividad	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre	
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2
Identificar	Debate de la idea del proyecto	X													
	Análisis del dominio	x	x												
	Identificación del problema y necesidades		x	x											
Recopilar	Toma de requerimientos		x	x	x										
	Redacción de RF, RNF y Requisitos de Información			x	x	x									
	Construcción del organigrama				x	x									
Diseñar	Diseño de la arquitectura (MVC + BD)					x	x								
	Diagramas UML: Actividades						x	x							
	Diagramas UML: Casos de Uso							x	x						
	Diagramas UML: Clases								x	x					
	Diagramas UML: Despliegue								x	x					
	Diseño de interfaz y mockups				x	x	x								
Desarrollar	Desarrollo Frontend (HTML, CSS, JS, vistas)							x	x	x					
	Desarrollo Backend (Spring Boot, controladores, servicios, repositorios)							x	x	x	x				
	Implementación del sistema de progreso									x	x				
	Desarrollo de actividades interactivas								x	x	x				
	Implementación del quiz por módulo									x	x				
Validar	Pruebas funcionales del sistema										x	x			
	Corrección de errores y ajustes finales											x	x	x	
	Elaboración del Diccionario de Datos									x	x				
	Redacción de documentación y presentación final											x	x	x	x

Tabla 2. Cronograma de actividades

10 Diccionario de datos

Tabla: usuario					
Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
id	Identificador único del usuario	Entero (bigint)	20	Clave primaria, autoincremental	1
activo	Estado activo o inactivo del usuario	Booleano	1	No nulo	true
correo	Correo electrónico del usuario	Texto (varchar)	255	No nulo, único	" usuario@mail.com "
fecha_registro	Fecha en que el usuario creó su cuenta	Date	—	No nulo	"2024-10-15"
foto_perfil	URL de la foto de perfil del usuario	Texto (varchar)	255	Opcional	"/images/user1.png"
nombre_completo	Nombre completo del usuario	Texto (varchar)	255	No nulo	"Juan Pérez"
pais	País seleccionado por el usuario	Texto (varchar)	255	No nulo	"Colombia"
password	Contraseña del usuario	Texto (varchar)	255	No nulo	"\$2a\$10\$as12..."
username	Nombre de usuario para iniciar sesión	Texto (varchar)	255	No nulo, único	"juanperez01"
ultima_actividad	Fecha y hora de la última actividad registrada	Timestamp	—	No nulo	"2024-12-05 14:35:22"

Tabla 3. Entidad: Usuario

Tabla: modulo						
Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo	
id	Identificador único del módulo	Entero (bigint)	20	Clave primaria, autoincremental	1	
color	Color representativo del módulo	Texto (varchar)	255	No nulo	#76C4FF	
descripcion	Breve descripción del módulo	Texto (varchar)	255	No nulo	Introducción al inglés básico	
nivel	Nivel correspondiente según el MCER (A1, A2, B1...)	Texto (varchar)	255	No nulo	A1	
nombre	Nombre del módulo	Texto (varchar)	255	No nulo	Inglés A1 – Principiante	
orden	Orden secuencial del módulo dentro del curso	Entero	—	No nulo	1	

Tabla 4. Entidad: Módulo

Tabla: lección					
Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
id	Identificador único de la lección	Entero (bigint)	20	Clave primaria, autoincremental	7
contenido	Contenido textual de la lección	Texto	—	No nulo	Salud greetings...
icono	Nombre o ruta del icono asociado	Texto (varchar)	255	Opcional	icono-saludos.png
orden	Posición de la lección dentro del módulo	Entero	—	No nulo	2
titulo	Título de la lección	Texto (varchar)	255	No nulo	Saludos básicos
modulo_id	Identificador del módulo al que pertenece	Entero (bigint)	20	Clave foránea → modulo(id), no nulo	1
descripcion	Descripción corta de la lección	Texto	—	Opcional	Aprenderás saludos básicos en inglés
imagen_url	URL de imagen asociada a la lección	Texto (varchar)	255	Opcional	/images/leccion1.png

Tabla 5. Entidad: Lección

Tabla: actividad					
Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
id	Identificador único de la actividad	Entero (bigint)	20	Clave primaria, autoincremental	12
datos	Contenido o parámetros de la actividad en formato texto	Texto	—	No nulo	"{palabras:[...]}"
tipo	Tipo de actividad (crucigrama, dragdrop, etc.)	Texto (varchar)	255	No nulo	"crucigrama"
título	Título de la actividad	Texto (varchar)	255	No nulo	"Crucigrama – Salud greetings"
modulo_id	Módulo al que pertenece la actividad	Entero (bigint)	20	Clave foránea → modulo(id), no nulo	1

Tabla 6. Entidad: Actividad

Tabla: progreso_lección					
Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
id	Identificador del registro de progreso	Entero (bigint)	20	Clave primaria, autoincremental	34
completada	Indica si la lección fue completada	Booleano	1	No nulo	true
leccion_id	Identificador de la lección asociada	Entero (bigint)	20	Clave foránea → leccion(id), no nulo	7
usuario_id	Identificador del usuario asociado	Entero (bigint)	20	Clave foránea → usuario(id), no nulo	1

Tabla 7. Entidad: Progreso por Lección

Tabla: progreso					
Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
id	Identificador único del registro de progreso	Entero (bigint)	20	Clave primaria, autoincremental	50
fecha_ultimo_acceso	Última fecha en que el usuario accedió al módulo	Date	—	No nulo	"2024-12-05"
lecciones_completadas	Cantidad de lecciones completadas del módulo	Entero	—	No nulo	5
porcentaje_avance	Porcentaje global de avance del módulo	Entero	—	No nulo	45
quizzes_completados	Número de quizzes completados	Entero	—	No nulo	1
modulo_id	Identificador del módulo asociado	Entero (bigint)	20	Clave foránea → modulo(id), no nulo	1
usuario_id	Identificador del usuario asociado	Entero (bigint)	20	Clave foránea → usuario(id), no nulo	1
completado	Indica si el módulo fue completado	Booleano	1	No nulo	false
ultima_actividad	Fecha y hora del último evento registrado	Timestamp	—	No nulo	"2024-12-05 14:20:11"
nota_quiz	Calificación obtenida en el quiz del módulo	Entero	—	Opcional	8
tiempo_total_segundos	Tiempo total invertido en el módulo	Entero (bigint)	—	Opcional	3600

Tabla 8. Entidad: Progreso General por Módulo

11 Diagrama relacional

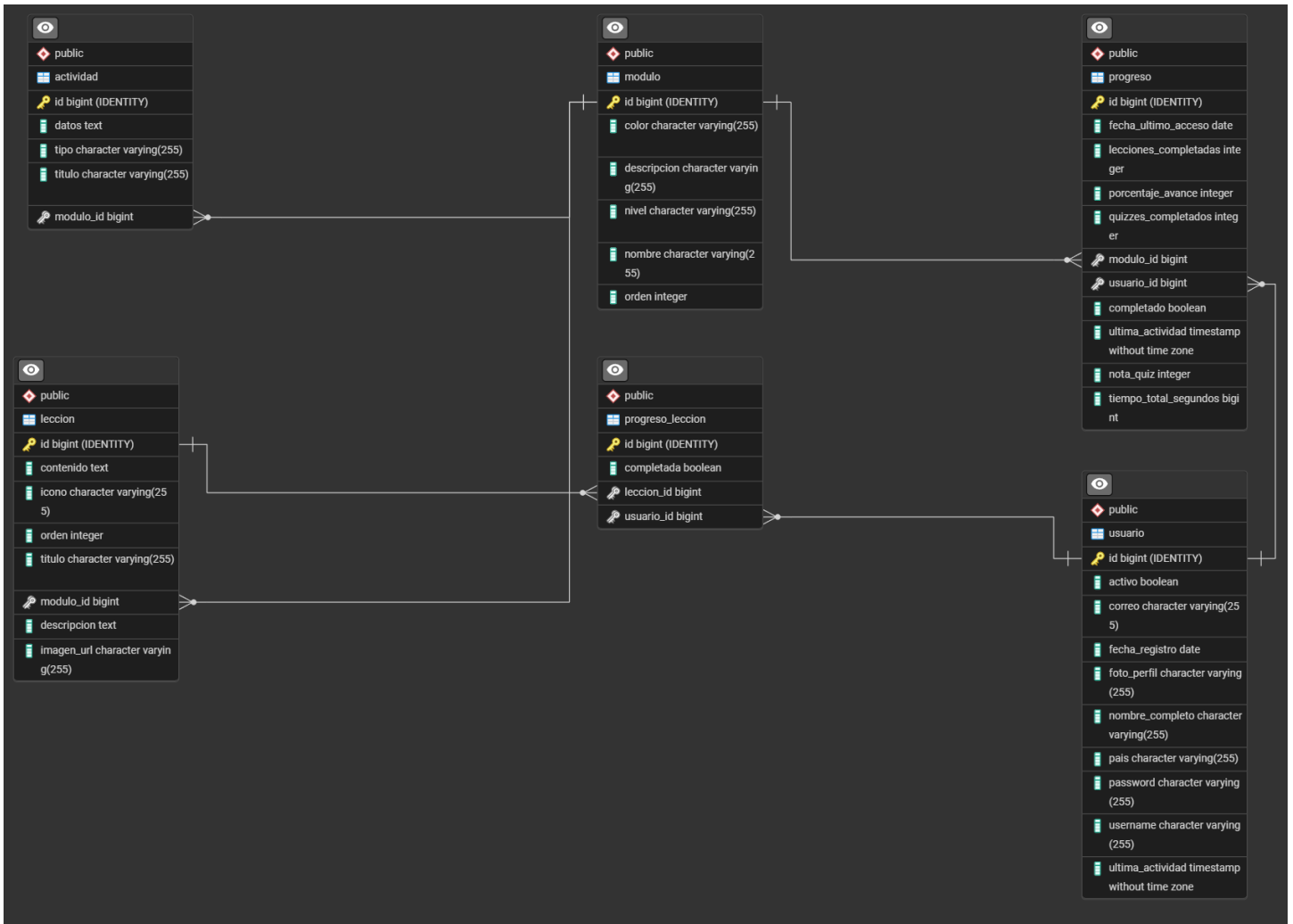
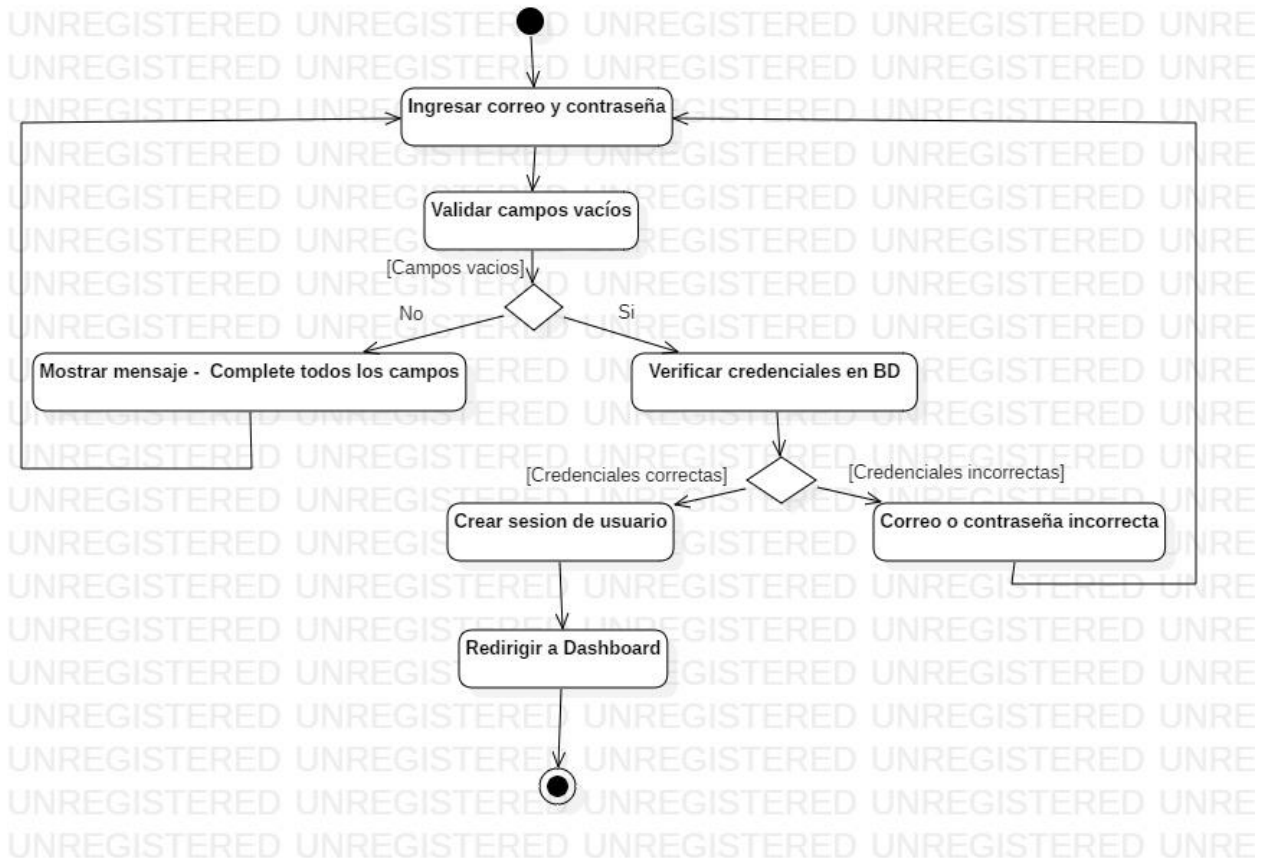


Ilustración 4. Diagrama relacional de la BD

12 Diagramas de Flujo



Iniciar sesion Ilustración 5.

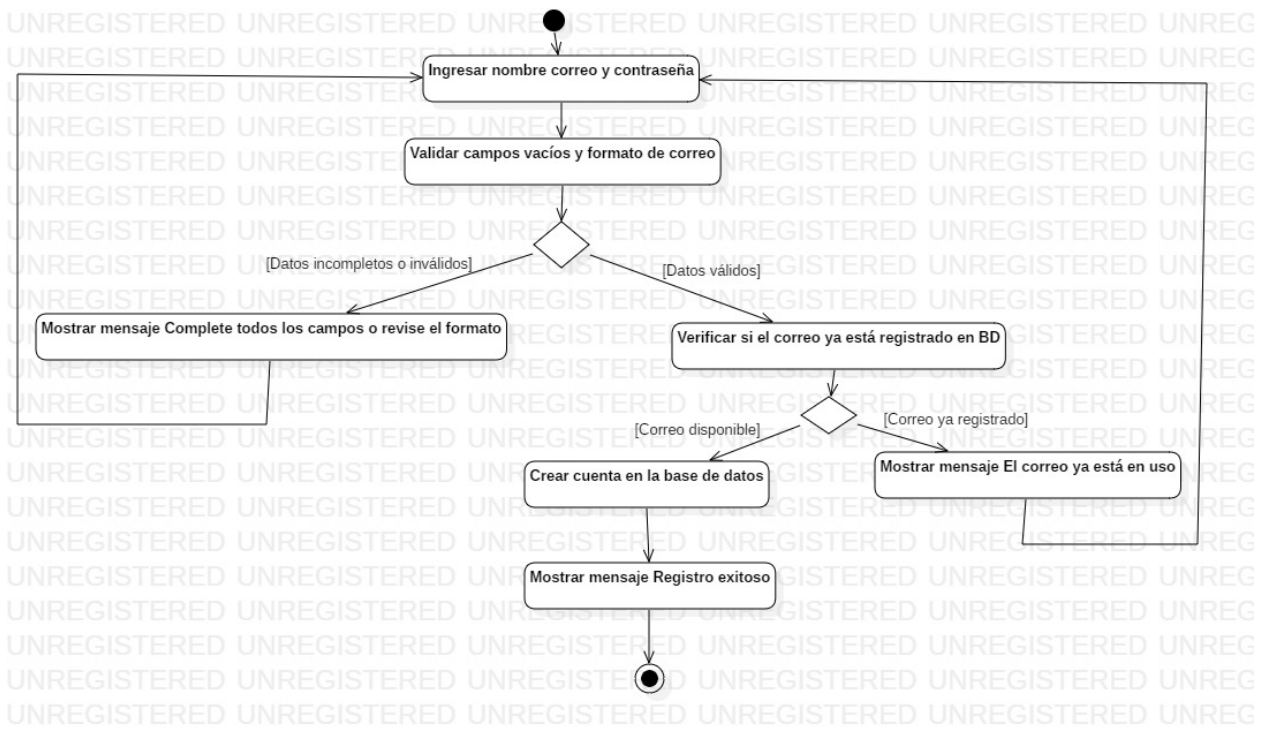


Ilustración 6. Diagrama Registro Usuario de Flujo

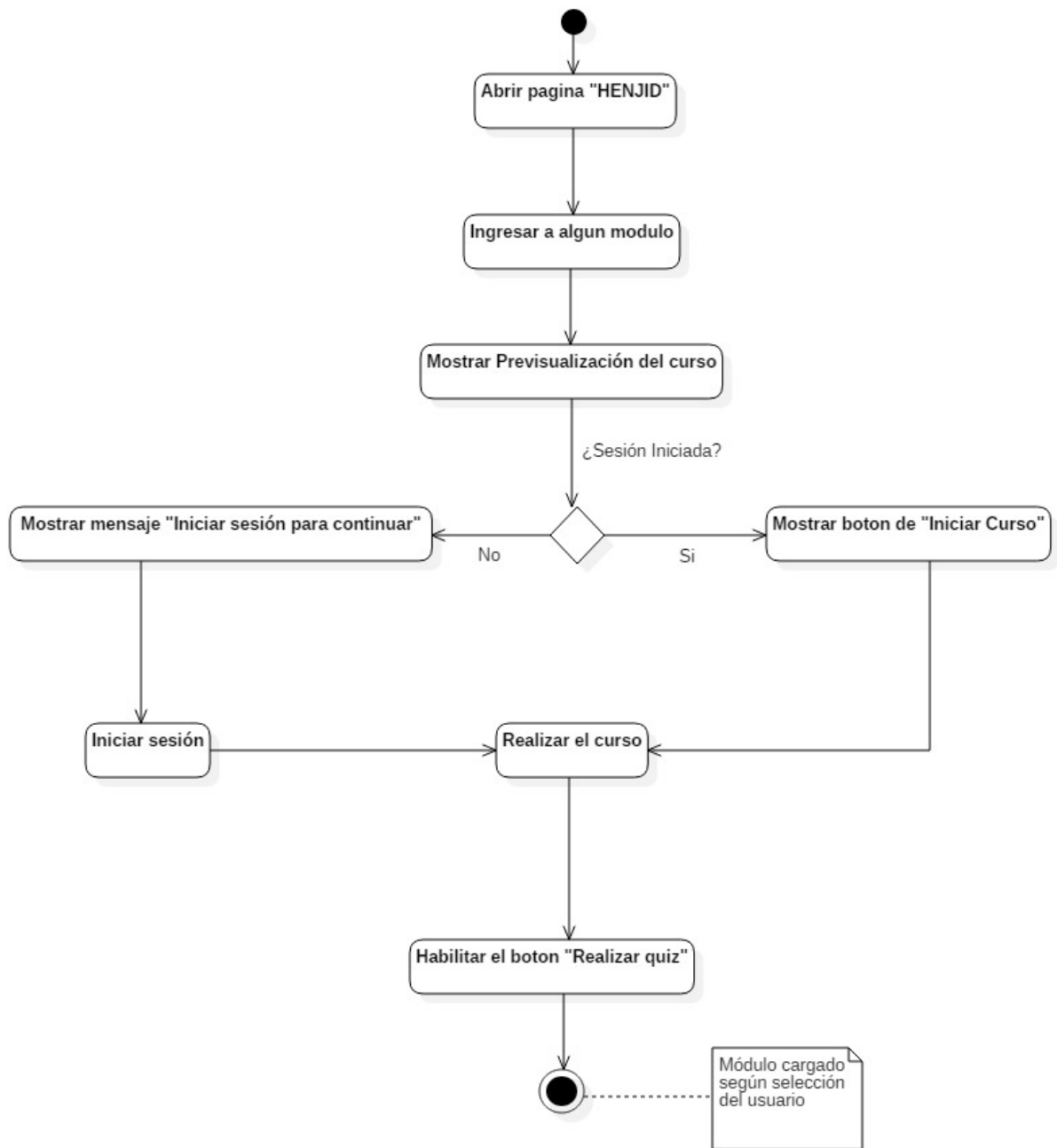


Ilustración 7. Acceso a todos los módulos

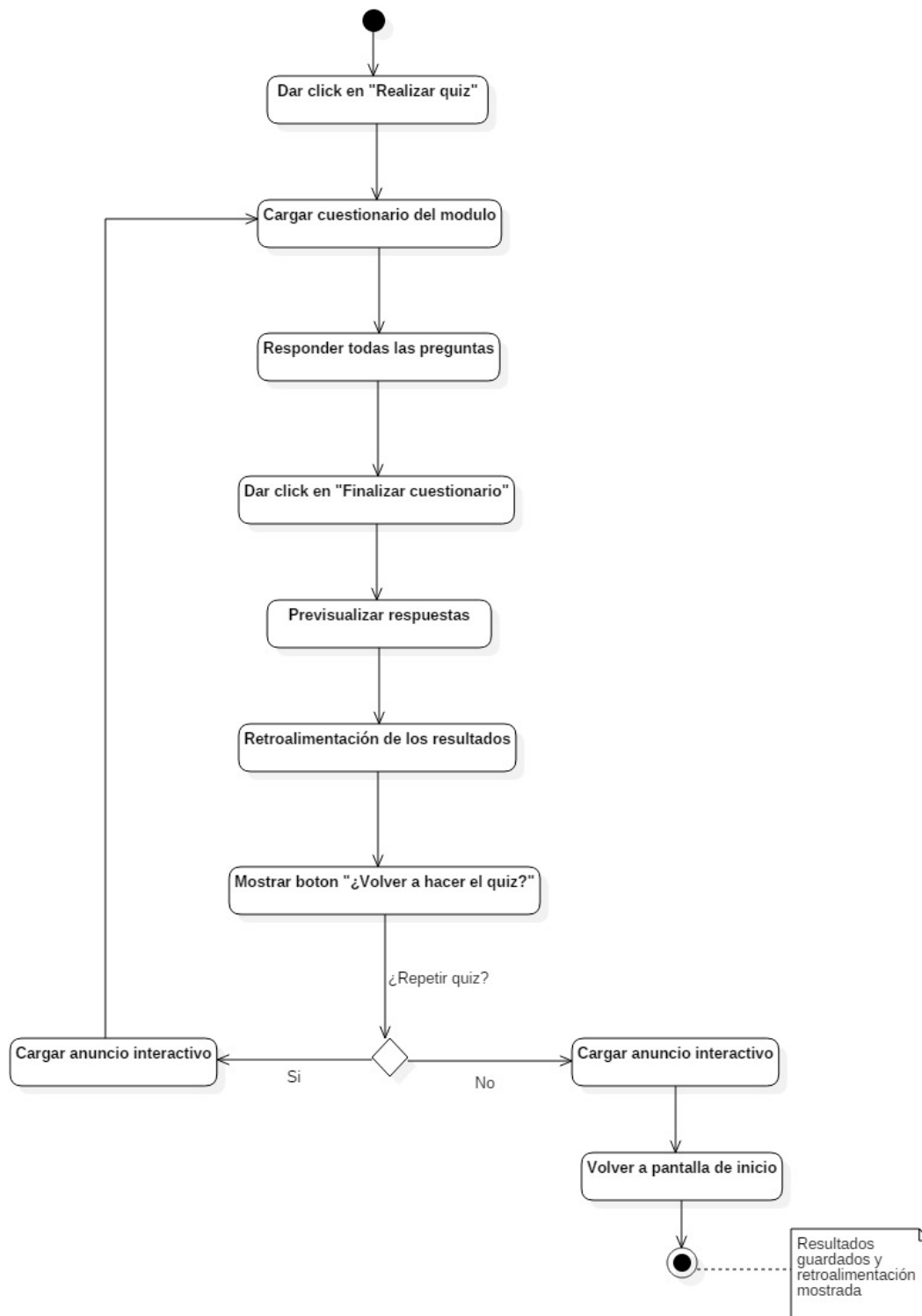


Ilustración 8. Diagrama Realización de quizzes de Flujo

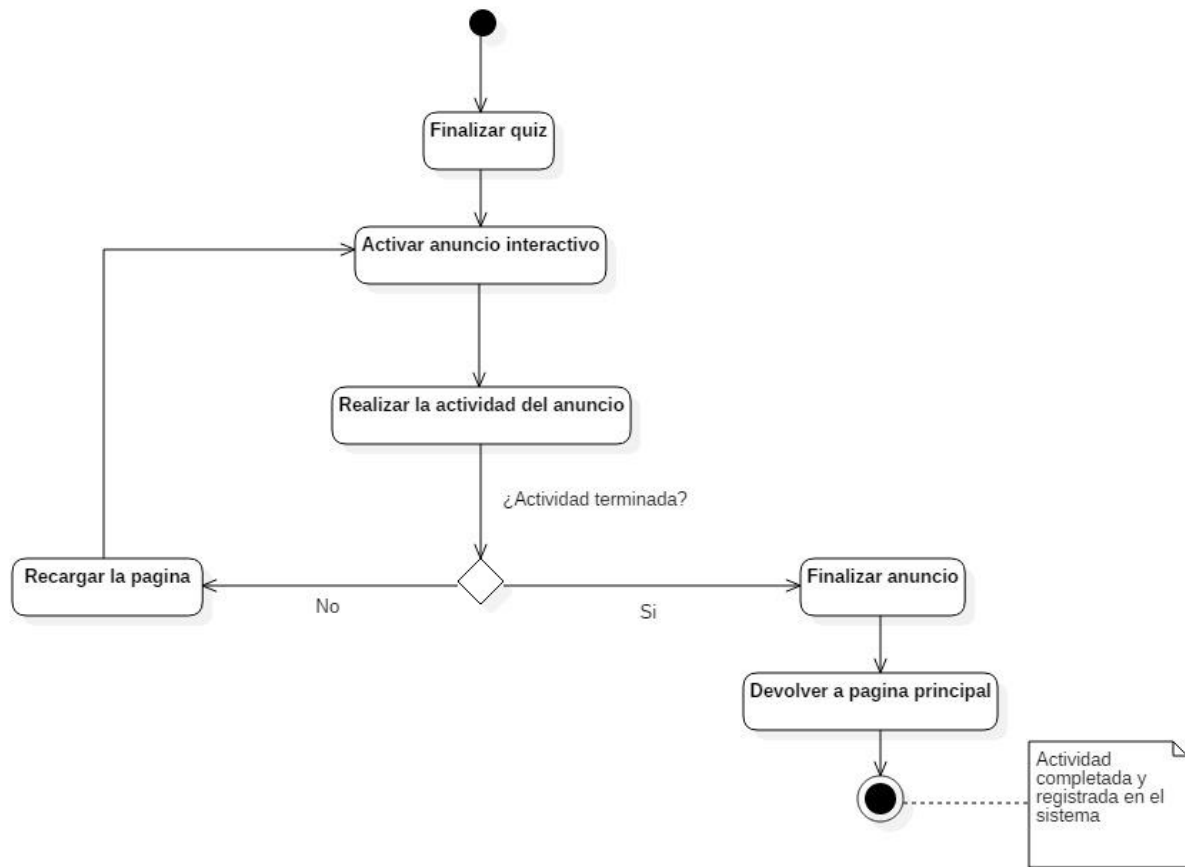


Ilustración 9. Diagrama anuncios con actividades de Flujo

13 Diagramas de Casos de uso

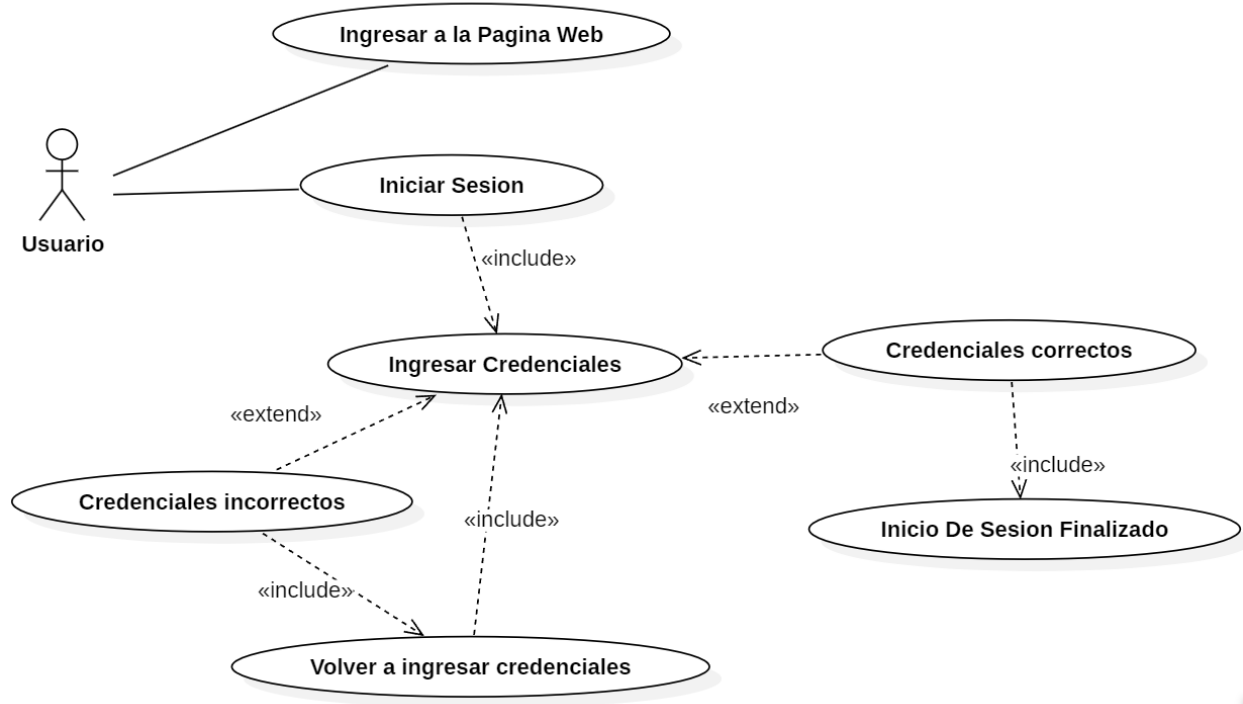


Ilustración 10. Diagrama Inicio de Sesión de Casos de Usos

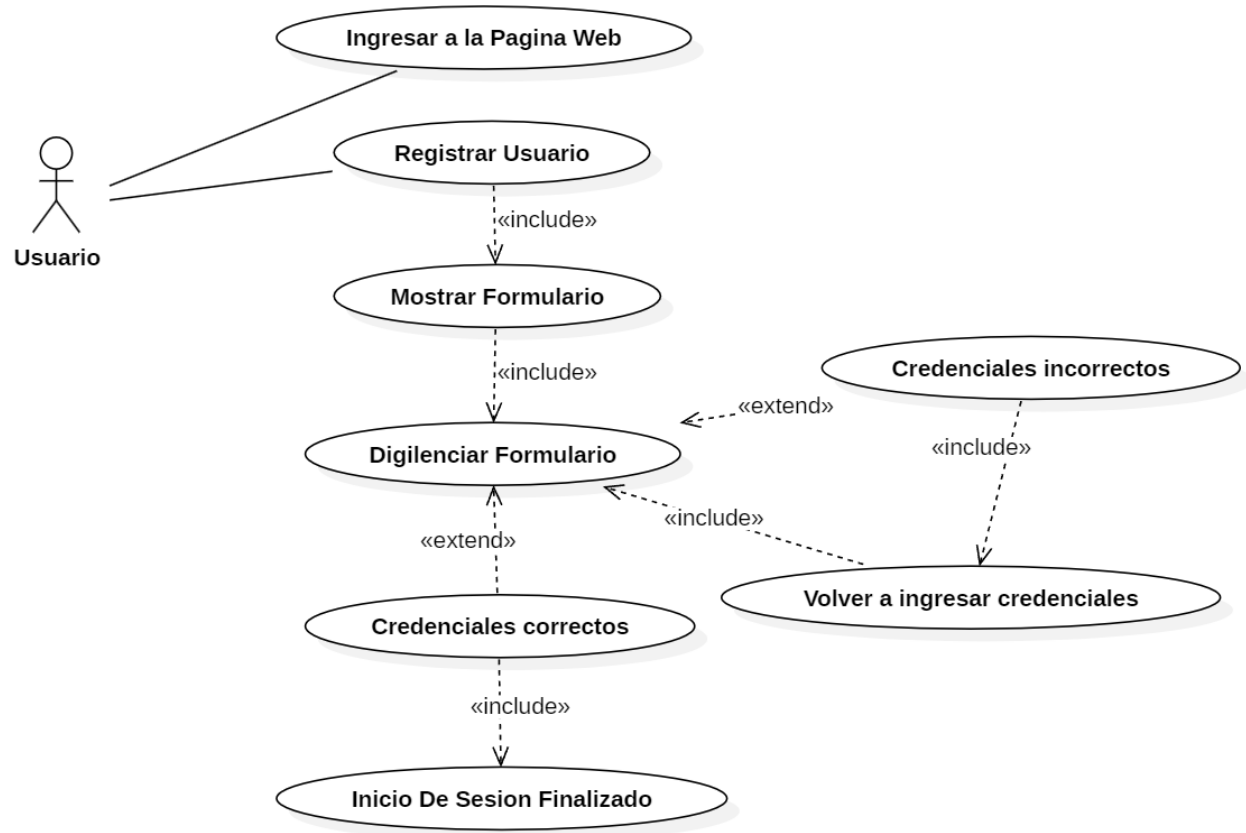


Ilustración 11. Diagrama Registro Usuario de Casos de Uso

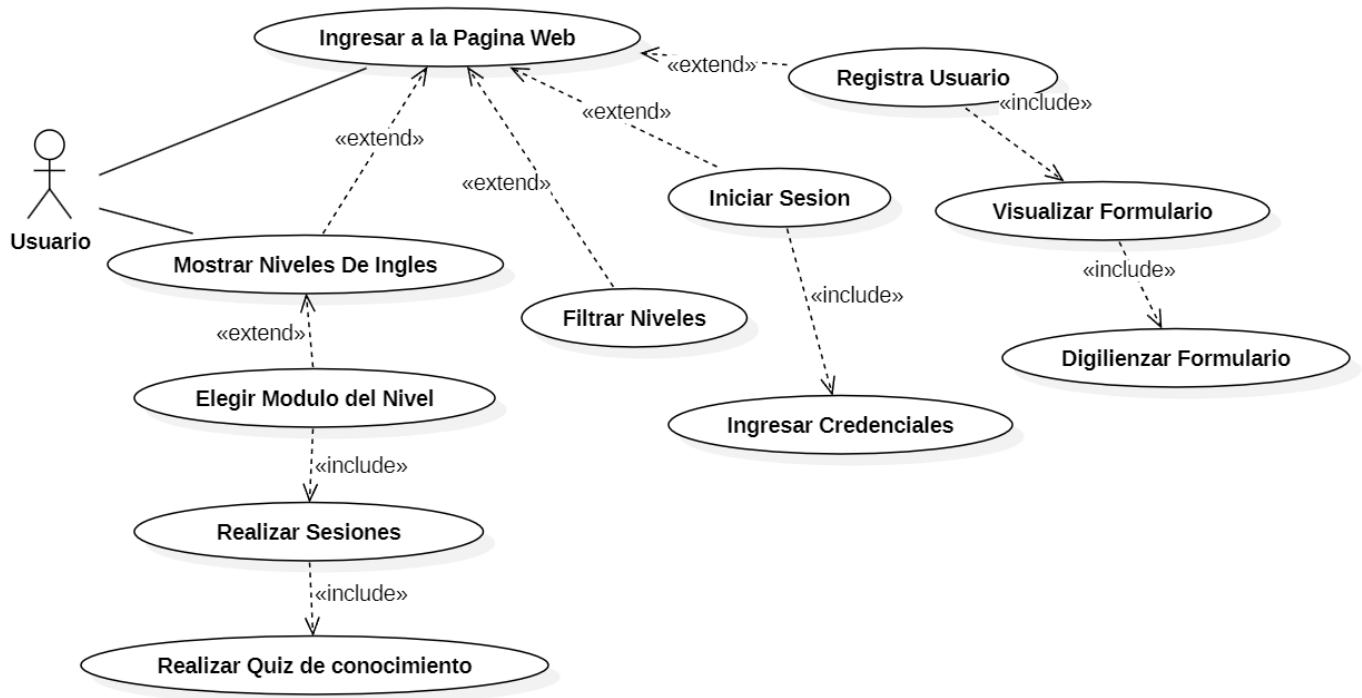


Ilustración 12. Diagrama Interactuar Pagina de Casos de Usos

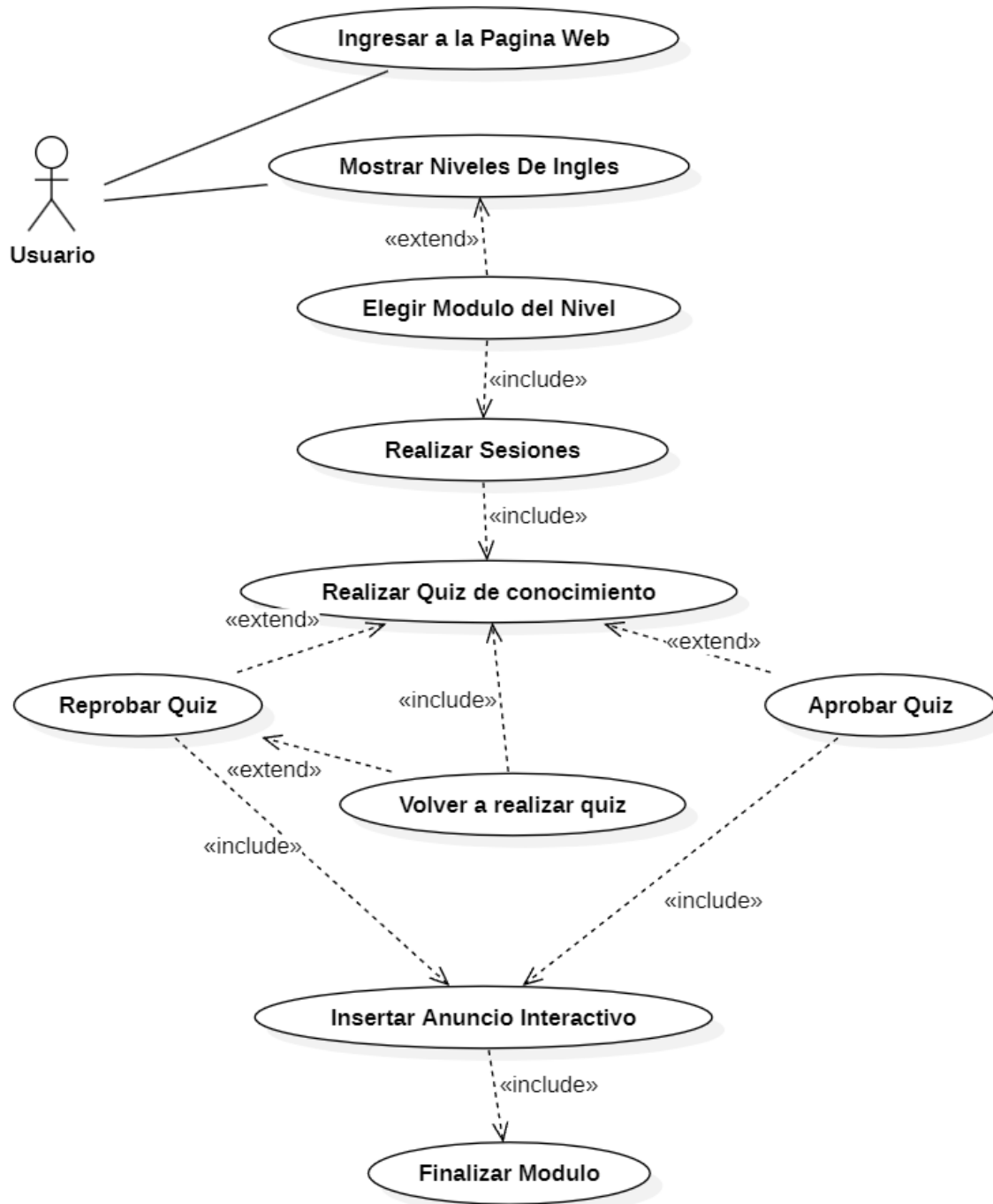


Ilustración 13 Diagrama Realización de quizzes de Casos De Usos

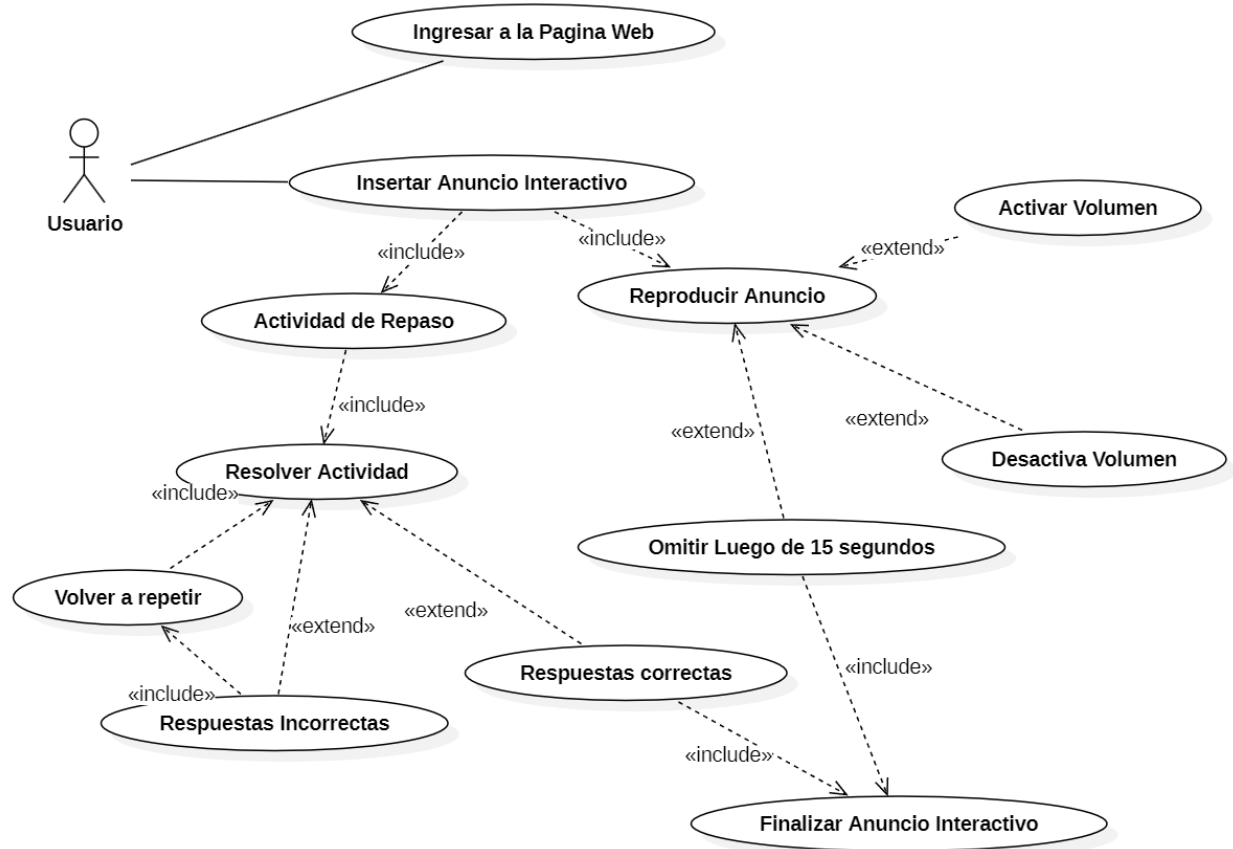


Ilustración 14. Diagrama Anuncio Interactivo de Casos De Uso